

Module ISM - Epreuve code de simulation

23 février 2026 – durée 2h30.

Gautier MIGUET

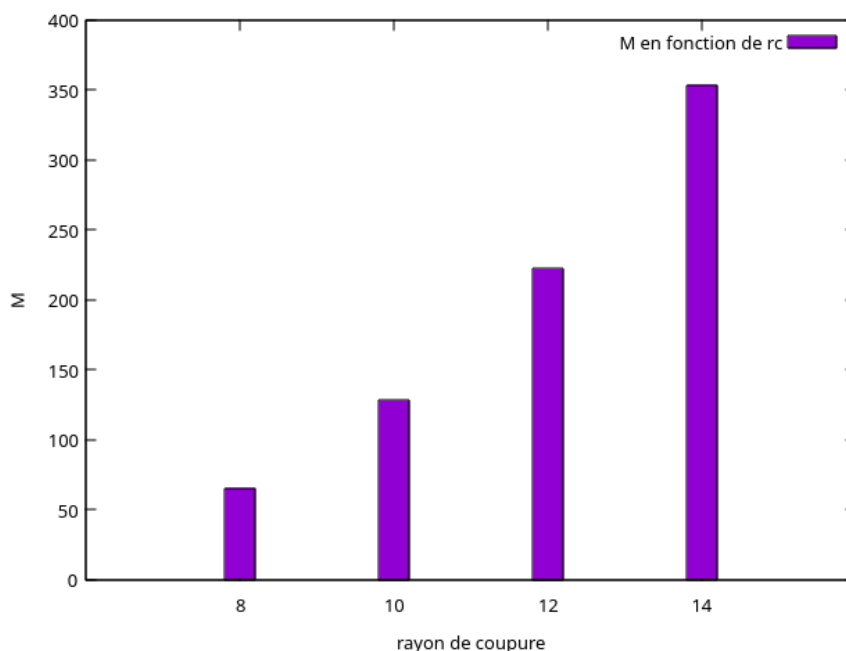
Les calculs et simulations demandés seront tous réalisés en conditions périodiques. Soit la boîte cubique contenant $N = 1\,000$ particules dont :

- A – les coordonnées cartésiennes sont données dans le fichier '**examen_230226_xyz**'. La première colonne et la première ligne de ce fichier ne sont pas à prendre à compte. A partir de la deuxième ligne, les colonnes 2, 3 et 4 correspondent aux coordonnées x/y/z de chaque particule ;
- B – moments cinétiques associés à ces particules sont donnés dans le fichier '**examen_230226_mci**'. La première colonne et la première ligne de ce fichier ne sont pas à prendre à compte. A partir de la deuxième ligne, les colonnes 2, 3 et 4 correspondent aux moments cinétiques $p_x/p_y/p_z$ (RAPPEL : le moment cinétique est la masse d'une particule multipliée par sa vitesse) ;
- C – la masse de chaque particule est 18.0 ;
- D – les dimensions de cette boîte cubique sont $31.09 \times 31.09 \times 31.09$;
- E - Les particules interagissent par un potentiel de Lennard-Jones classique dont les paramètres sont $\epsilon^* = 0.53$ et $r^* = 2.850$.

1 – Adapter votre code de simulation afin qu'il puisse :

- a - lire les moments cinétiques du fichier '**examen_230226_mci**' ;
- b - convertir ces moments cinétiques en vitesses.

2 – Introduisez une routine dans votre code avant le calcul de l'énergie potentielle d'interaction de Lennard-Jones et la résolution des équations du mouvement, routine qui permet de calculer le nombre moyen M de particules situées à une distance inférieure à R_c autour de chaque particule. Calculer M pour $R_c = 8, 10, 12$ et 14 . Représenter M en fonction de R_c à l'aide du logiciel GNUPLOT (placer une copie d'écran ci-dessous). Comment varie M en fonction de R_c ? Est-ce attendu ? Quelle conclusion pour le 'wall clock time' attendu pour le calcul de l'énergie potentielle si on applique un rayon de coupure R_c ? Répondre ci-dessous après le graph.



M varie de façon quadratique avec R_c . C'est bien normal car on parle ici du "volume" d'une sphère qui croît bien plus vite que son rayon. On peut en conclure qu'appliquer un rayon de coupure lors du calcul de Lennard Jones peut drastiquement réduire le temps de calcul.

4 – Calculer la somme des composantes vx, vy et vz des vitesses sur l'ensemble des particules et calculer la température cinétique associée à ces vitesses (on prendra comme constante de Boltzmann la valeur $R = 8.31 \cdot 10^{-7}$ et le nombre de degrés de liberté $Ndf = 3 \cdot N - 3$). Donner ces valeurs ci-dessous :

Un peu suspect la constante de boltzmann qui passe de 10^{-3} à 10^{-7} , j'ai pas tout à fait trouvé la magouille mais visiblement $CONSTANTE_R \neq$ de constante de boltzmann donc y'a probablement un changement à faire là mais bon on n'a pas d'indications..... UPDATE: wikipedia me dit que pour retrouver la constante R faut diviser par la constante d'avogadro, mais en plus de ça si j'ai bien compris nous on travaille avec de l'énergie en calories et wikipédia est en SI en joules. donc ca rajoute des conversions mais la j'avoue que j'ai plus trop le temps.

A l'itération 0 (avant velocity verlet):

somme des vitesses:

vx: 0.00222167, vy: -1.66667e-06, vz: -0.00166

T = 354713

Après 1000 itérations (pas de thermostat):

vx: 0.00222167, vy: -1.66667e-06, vz: -0.00166

T $\approx$ 520000

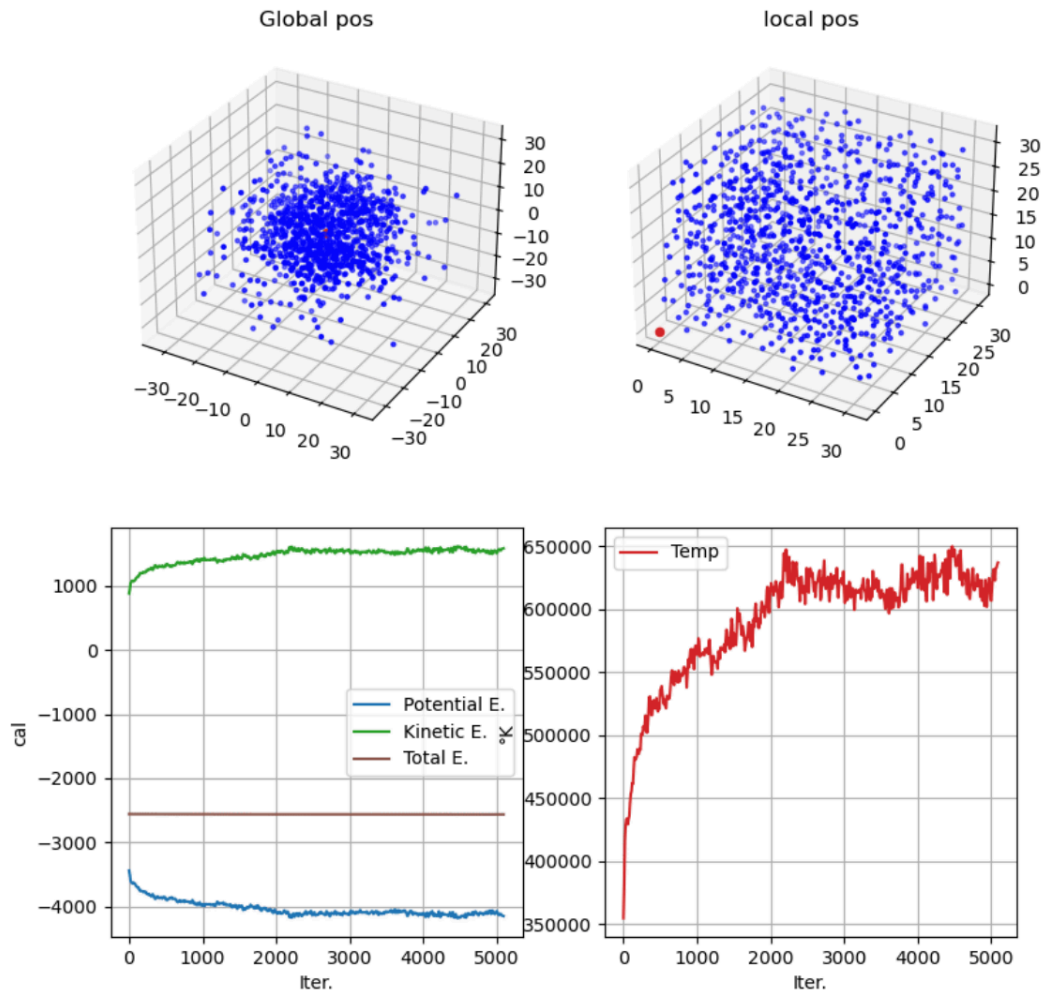
5 – Pour les sommes des vx/vy/vz, pour quelle valeur maximum peut-on considérer ce sommes comme nulle ? Pourquoi ? (répondre ci-dessous) Si au moins une des sommes des composantes des vitesses n'est pas nulle indiquer laquelle (lesquelles) ci-dessous et recalibrer les vitesses pour que ces sommes soient toutes nulle.

On en a parlé en cours mais je sais plus trop, par contre ce qui est sûr c'est que 10^{-6} c'est trop, faut au moins être à 10^{-12} . Du coup il faut toutes les recalibrer.

Après calibration on a v de l'ordre de 10^{-16} .

6 – Réaliser une simulation des 1 000 particules à partir de ce jeu de vitesses sur 5 000 itérations avec comme pas d'intégration $dt = 2$. **Cette simulation sera réalisée sans le thermostat de Berendsen.** Représenter en trois graphs distincts (copies d'écran à placer ci-dessous) l'évolution de l'énergie totale, de l'énergie potentielle et de la température le long de cette simulation.

Iteration 5100



7 – Comment varie l'énergie totale, l'énergie potentielle et la température en fonction du temps de simulation ? Est-ce le résultat attendu pour l'énergie totale ? Si la température augmente, pour quelle raison ? Répondre ci-dessous.

L'énergie totale reste constante. L'énergie cinétique décroît pendant que l'énergie cinétique augmente.

Il est normal que l'énergie totale reste constante, car on n'a ni thermostat ni aucun autre phénomène injectant de l'énergie dans le système.

La température augmente car l'énergie cinétique augmente. On peut supposer que les particules se contractent légèrement sur elle-mêmes: réduction de l'énergie potentielle => augmentation de l'énergie cinétique => augmentation de la température.

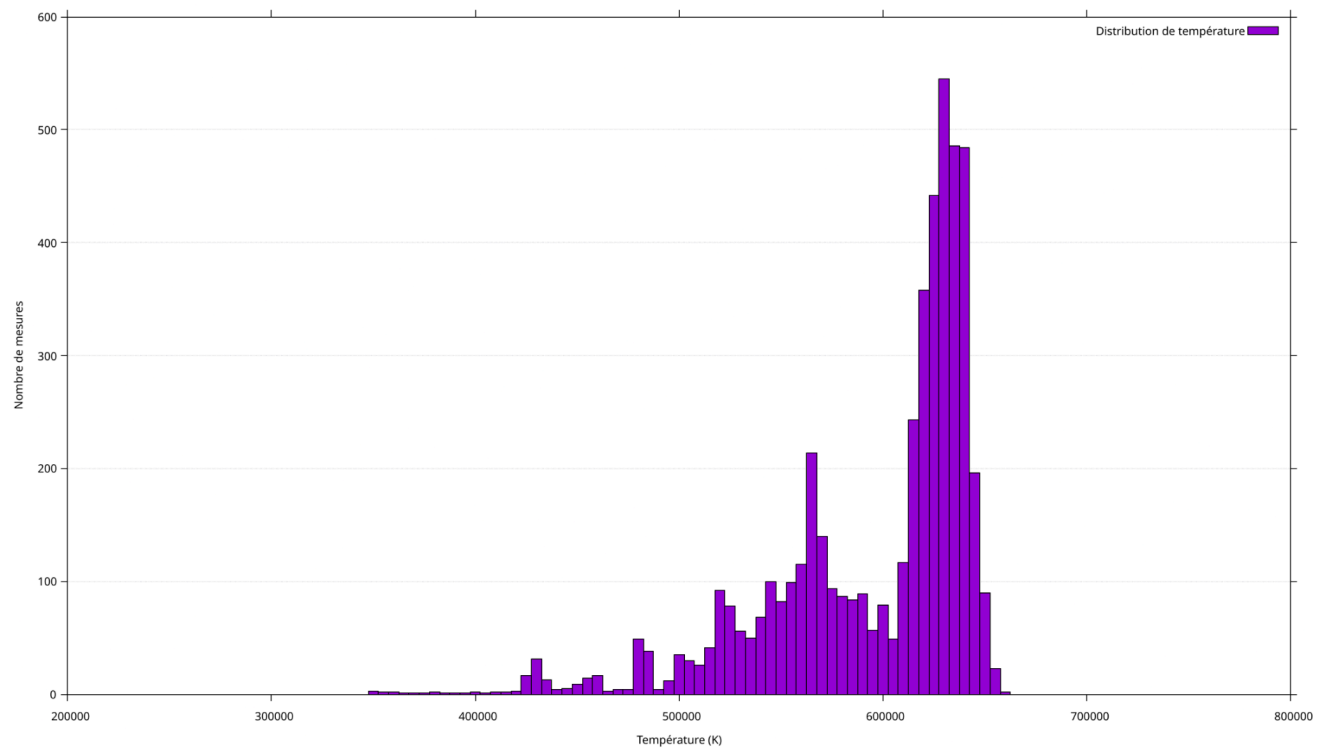
8 – Ajouter à votre code une routine finale qui permet de calculer la fonction de distribution $g(T)$ des températures obtenues lors de la simulation, c'est à dire le nombre de fois où des températures comprises entre T_i et $T_i + \Delta T$ sont observées le long de la simulation. Cette fonction de distribution commencera à la température $T_{min} = 200$ et s'achèvera à la température $T_{max} = 500$. On prendra $\Delta T = 5$. Pour la simulation demandée en question 6, représenter la fonction de distribution $g(T)$ obtenue en fonction de la température à l'aide du logiciel GNUPLOT et placer le graph obtenu ci-dessous (une copie d'écran suffira) :

J'ai changé un peu les Tmin et Tmax du coup:

Tmin = 200000

Tmax = 80000

dT = 5000



FIN